CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DE MANUTENÇÃO (VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS)

GOVERNO DE BRASÍLIA

ORGANIZADORA IDECAN

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DE MANUTENÇÃO (VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS)

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Na rede, somos todos testemunhas

O que leva os jovens a expor nas redes sociais uma intimidade primeiramente consentida e só depois compreendida?

O homem é um animal falante e mortal, dizia Aristóteles. E, como ele, muitos outros filósofos associam a humanidade do homem à condição da fala. *Heidegger* dizia que construímos não só nossa humanidade, mas também nossa singularidade através da linguagem.

Para *Hannah Arendt*, falar nos iguala aos outros tanto quanto nos distingue deles. Ao falar, os homens se comunicam uns com os outros, e a palavra comunicar quer dizer tornar comum. Como os homens falam e agem, falar e agir estão sempre associados, à medida que as palavras dão significado aos nossos atos e, assim, mostram nossas intenções, nossos princípios e motivos e, enfim, revelam a pessoa que somos. Assim, se palavras e atos estiverem divorciados, as palavras tornam-se vazias e os atos ficam brutais.

Tanta filosofia tem o propósito de encontrar argumentos para compreender por que nosso modo de comunicação precisa da exposição cada vez mais veloz e abrangente de nossos pensamentos, sentimentos, gestos e imagens.

Um fio de luz para compreender essa necessidade não apenas de existir, mas de registrar e divulgar os passos e os traços da nossa existência. E uma razão para entender por que o suicídio se oferece como saída para uma exposição inadequada.

A filosofia contemporânea também revelou que a realidade não subsiste em si mesma, mas só aparece como realidade quando é percebida pela nossa consciência, e se essa consciência for compartilhada com outros.

Do mesmo modo, a realidade do nosso eu só é assegurada quando outros nos veem, nos ouvem, quer dizer, nos testemunham. É o testemunho dos outros que nos torna reais, e que efetiva tudo o que e como fizemos e dissemos.

As redes sociais são redes de testemunho. Em todas as épocas as comunidades tiveram um espaço público, um cenário em que podiam aparecer para os outros e exibir sua excelência, ou seu virtuosismo.

Os gregos inventaram a ágora e os modernos, os salões. Os artistas ainda têm palco e plateia. No período da monarquia francesa, os nobres cercavam os reis em seus palácios para vê-los dormir, comer, banhar-se, defecar, copular…

Depois, instalada a República, aqueles que haviam conseguido superar a pobreza e enriquecer abriam suas casas para que todos pudessem ver os bens adquiridos.

Durante a revolução americana, os homens se sentiam reconhecidos em sua mera existência e em sua excelência quando se tornavam representantes de seus concidadãos e se expunham nos âmbitos políticos. E isso era tão importante para eles que chamavam a essa exibição/testemunho de felicidade pública.

Mas todos nós sabemos que feitos e discursos têm vida curta, duram apenas o tempo de sua própria realização. O virtuosismo de um violinista, por exemplo, dura somente o tempo da execução da música, assim como o vigor de um discurso termina quando o expositor para de falar, e a performance de um acrobata quando finda seu contorcionismo.

A excelência e a existência de um gesto ou de uma palavra são fugazes e, por isso mesmo, podem ser esquecidas. Só quando ganham alguma forma de registro, como publicações, fotos, filmes… têm a chance de se perpetuar.

A febre de celebridade que toma conta do nosso tempo leva as pessoas a se lançarem ávidas sobre qualquer oportunidade de exibição e reconhecimento, mesmo sem nenhuma excelência ou virtuosismo.

Mas se o testemunho dos outros e os registros salvam nossa existência e a afirmação de nossa singularidade da dissolução e do esquecimento, podem também dar uma persistência indelével ao que gostaríamos de manter no ocultamento.

Ao garantir nossa exposição, esses registros e testemunhos também nos mantêm presas da interpretação e da memória dos outros.

Um gesto ou uma palavra que foram apenas testemunhados e revelados pela fala dos que nos presenciaram podem ser alvo de dúvida e negativas, ou mesmo ser considerados mentiras, difamações, maledicências. Mas isso não serve para os registros, sobretudo de imagem e sonoros, divulgados na mídia e, especialmente, nas redes sociais. Eles parecem ser incontestáveis.

Quanto mais idade temos, mais cresce o desejo de recolhimento e de estarmos abrigados da opinião pública. Isso não acontece com os jovens, que dependem dessa exibição como uma ponte para o mundo. Eles precisam se afirmar na

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

sua mera existência e no que os tornaria menos infantis e submissos aos pais. Precisam mostrar sua ousadia, sua irreverência, sua sexualidade, sua insubordinação, seu poder de desacato às normas e à moral.

Talvez por isso se exponham sem pensar e sem querer, sem saber diferenciar o privado do que é público, sem ainda poder avaliar a preciosidade da intimidade e o valor inestimável da vida e da própria singularidade. A marca do testemunho é que ele torna os acontecimentos irreversíveis e o mal, sem remédio. Talvez seja por isso que, quando expostas nas redes sociais em uma intimidade primeiramente consentida e só depois compreendida, adolescentes tirem a própria vida.

(CRITELLI, Dulce. Disponível em http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/somos-todos-testemunhas/ Acesso em: 15 de ago 2016.)

01

Assinale a afirmativa correta quanto às características tipológicas predominantes no texto.

A) Predomina no texto a argumentação, visto que o autor analisa criticamente as causas da exposição desmedida dos jovens em redes sociais e seus nefastos efeitos.
B) É uma narração, já que o autor lança mão de argumentos de autoridade – como a menção a filósofos famosos – a fim de analisar detidamente o comportamento dos jovens nas redes sociais.
C) O texto é essencialmente descritivo, uma vez que o autor caracteriza, de forma atemporal e estática, os efeitos do exibicionismo exacerbado, característica inerente do comportamento humano.
D) O texto é essencialmente injuntivo, pois, ao comparar as diversas formas de exibicionismo que o homem apresentou em todas as épocas, faz uma advertência quanto às suas maléficas consequências.

02

Leia a passagem a seguir. *"A filosofia contemporânea também revelou que a realidade não subsiste em si mesma, mas só aparece como realidade quando é percebida pela nossa consciência, e se essa consciência for compartilhada com outros."* (5º§) A respeito das ideias nela veiculadas, é possível inferir que:

A) A realidade só existe em si mesma caso nossa consciência possa ser compartilhada com os demais usuários das redes sociais.
B) Para que exista realidade, há uma condição *sine qua non*: o compartilhamento de nossa consciência com as outras pessoas.
C) A percepção da realidade pela consciência do indivíduo e seu compartilhamento com as pessoas é que garantem a existência da realidade.
D) Segundo a filosofia moderna, a realidade existe independentemente de ser ou não notada pela consciência compartilhada com as pessoas.

03

É muito frequente os textos apresentarem o emprego de palavras ou expressões tomadas em um sentido incomum, figurado, circunstancial, que depende sempre do contexto. Baseado nessa afirmativa, assinale a única alternativa em que NÃO há presença de um termo utilizado fora de seu sentido usual.

A) *"Como os homens falam e agem, falar e agir estão sempre associados."* (2º§)
B) "*A febre de celebridade que toma conta do nosso tempo leva as pessoas a se lançarem ávidas..."* (13º§)
C) *"... se palavras e atos estiverem divorciados, as palavras tornam-se vazias e os atos ficam brutais."* (2º§)
D) *"... esses registros e testemunhos também nos mantêm presas da interpretação e da memória dos outros."* (15º§)

04

Assinale a alternativa cuja reescrita NÃO manteve o sentido original deste fragmento: "*Ao garantir nossa exposição, esses registros e testemunhos também nos mantêm presas da interpretação e da memória dos outros.*" (15º§)

A) Tais registros e testemunhos, ao garantirem nossa exposição, mantêm-nos presos à interpretação e memória dos outros.
B) Os registros e testemunhos, que asseguram nossa exibição, colocam-nos reféns da interpretação e da mente de outrem.
C) Ao permanecermos presas do entendimento e memória alheios, esses registros e testemunhos asseveram nossa exibição.
D) Quando garantem nossa exposição, tais registros e testemunhos também nos conservam vítimas do entendimento e memória alheios.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

05

Considerando as ideias que podem ser depreendidas a partir da leitura do seguinte fragmento, assinale a alternativa INCORRETA. *"Talvez por isso se exponham sem pensar e sem querer, sem saber diferenciar o privado do que é público, sem ainda poder avaliar a preciosidade da intimidade e o valor inestimável da vida e da própria singularidade. A marca do testemunho é que ele torna os acontecimentos irreversíveis e o mal, sem remédio. Talvez seja por isso que, quando expostas nas redes sociais em uma intimidade primeiramente consentida e só depois compreendida, adolescentes tirem a própria vida."* (18º§)

A) Os jovens expõem suas vivências mais íntimas nas redes sociais sem realizar uma avaliação prévia das eventuais "consequências" dessa atitude para, só posteriormente, ponderar sobre os impactos de tamanha exposição.

B) A recorrência do uso do modalizador "talvez" atribui ao fragmento uma ideia de que as informações veiculadas pelo autor constituem impressões subjetivas, juízos, análises e não propriamente fatos que podem ser comprovados.

C) Os adolescentes geralmente não sabem discernir sobre os limites entre o público e o privado e, sobretudo, não possuem maturidade suficiente para avaliar a importância da preservação da intimidade e da relevância imensurável da vida.

D) Quando os jovens expõem sua intimidade nas redes sociais, sem compreenderem a dimensão dos malefícios que tal atitude pode acarretar, eles podem se tornar alvo de difamações ou perseguições e a única saída é o escapismo pelo suicídio.

06

Para que seja possível a compreensão de um texto, não é suficiente apenas uma sequência de frases bem estruturadas. Mais importante ainda é que elas se relacionem harmonicamente, permitindo a compreensão integral do texto. Essa conexão interna entre os vários enunciados do texto denomina-se coesão, que pode se dar por meio, também, dos conectores sintáticos. Nos fragmentos a seguir, avalie se os conectores destacados introduzem adequadamente as ideias expressas nos parênteses. Em seguida, assinale a alternativa correta.

A) *"Quanto mais idade temos, mais cresce o desejo de recolhimento..."* (17º§) – Temporalidade.

B) *"Como os homens falam e agem, falar e agir estão sempre associados..."* (2º§) – Conformidade.

C) *"Heidegger dizia que construímos não só nossa humanidade, mas também nossa singularidade..."* (1º§) – Adição.

D) *"... se palavras e atos estiverem divorciados, as palavras tornam-se vazias e os atos ficam brutais."* (2º§) – Concessão.

07

Os termos grifados nos enunciados a seguir exercem função anafórica, ou seja, retomam informações já mencionadas no texto. Assinale a alternativa em que a informação retomada NÃO está em conformidade com o texto.

A) *"E, como ele, muitos outros filósofos associam a humanidade do homem à condição da fala."* (1º§) (ele = Aristóteles)

B) *"... os nobres cercavam os reis em seus palácios para vê-los dormir, comer, banhar-se, defecar, copular…"* (8º§) (los = nobres)

C) *"Eles precisam se afirmar na sua mera existência e no que os tornaria menos infantis e submissos aos pais."* (17º§) (os = jovens)

D) *"E isso era tão importante para eles que chamavam a essa exibição/testemunho de felicidade pública."* (10º§) (isso = exposição)

08

Os adjetivos são uma classe de palavra determinante dos substantivos. A função precípua dos adjetivos é a caracterização dos seres, por meio de elemento qualificador – em que se expressa um juízo de valor (adjetivo subjetivo com valor de qualidade) –, ou classificador – em que se expõe apenas um traço distintivo em relação a outros seres da mesma espécie (adjetivo objetivo com valor de característica). Nas passagens a seguir, observe as relações semântico-discursivas estabelecidas entre os adjetivos destacados e os substantivos por eles determinados. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta um adjetivo com valor nitidamente subjetivo.

A) *"O homem é um animal falante e mortal..."* (1º§)

B) *"Em todas as épocas as comunidades tiveram um espaço público..."* (7º§)

C) *"... o suicídio se oferece como saída para uma exposição inadequada."* (4º§)

D) *"A filosofia contemporânea também revelou que a realidade não subsiste..."* (5º§)

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

09

Analise os fragmentos a seguir.

I. *"A marca do testemunho é que ele torna os acontecimentos irreversíveis e o mal, sem remédio."* (18º§)

II. *"Isso não acontece com os jovens, que dependem dessa exibição como uma ponte para o mundo."* (17º§)

III. *"O virtuosismo de um violinista, por exemplo, dura somente o tempo da execução da música..."* (11º§)

IV. *"É o testemunho dos outros que nos torna reais, e que efetiva tudo o que e como fizemos e dissemos."* (6º§)

A supressão da(s) vírgula(s) altera o sentido do enunciado somente em

A) I. B) II. C) I e III. D) II e IV.

10

O termo <u>que</u> pode pertencer a classes gramaticais diferentes, dependendo do contexto no qual se apresenta. Analise o emprego da palavra <u>que</u> no enunciado a seguir: *"A filosofia contemporânea também revelou <u>que</u> a realidade não subsiste em si mesma..."* Qual enunciado a seguir apresenta esse mesmo emprego da palavra *que*?

A) *"Heidegger dizia <u>que</u> construímos não só nossa humanidade..."* (1º§)

B) *"Isso não acontece com os jovens, <u>que</u> dependem dessa exibição..."* (17º§)

C) *"A febre de celebridade <u>que</u> toma conta do nosso tempo leva as pessoas."* (13º§)

D) *"... para compreender por <u>que</u> nosso modo de comunicação precisa da exposição..."* (3º§)

<u>MATEMÁTICA</u>

11

A caixa d'água de dona Maria estava com um vazamento. Para evitar desperdício, ela utilizou um balde de 15 litros, a fim de capitar a água vazada, e observou que precisava esvaziar esse balde a cada 30 minutos, uma vez que o mesmo enchia completamente. Após 2 dias e 12 horas desde que ela começou a usar o balde, a caixa d'água foi trocada. O volume de água captada pelo balde foi:

A) 1,9 m^3. B) 1.600 l. C) 1.550 dm^3. D) 1,8 . 10^6 cm^3.

12

O ponto M (10, 3/2) é o ponto médio do segmento AB. Sendo o ponto B (13, –5), então o par ordenado que representa ponto A é:

A) A (7, 8). B) A (–7, 4). C) A (3, 1/2). D) A (–3, –4/3).

13

Astolfo coleciona conchas e sempre se anima a ir à praia, pois cada vez que a visita ele consegue triplicar sua coleção. Em certo ano, Astolfo foi à praia cinco vezes, porém 25% de suas conchas quebraram antes da primeira ida à praia. Sabendo que ele continuou triplicando sua coleção em relação a suas conchas inteiras e que sua coleção atual possui 3.645 conchas inteiras, então, o número de conchas que Astolfo teria a mais em sua coleção atual, caso nenhuma concha tivesse quebrado, é:

A) 729. B) 1.215. C) 2.916. D) 4.860.

14

O produto dos cinco primeiros termos de uma progressão geométrica é 1 (um), ao passo que o produto de seus cinco últimos termos é 1.024. Considerando que essa progressão possui apenas seis termos, então sua razão q, com $q \in N$, é:

A) 2. B) 3. C) 4. D) 6.

15

Joana abriu uma barraca de sucos na feira e decidiu utilizar as cascas das frutas como ingredientes dos sucos, com a finalidade de reaproveitá-las. Joana dispõe de 6 frutas: abacaxi, pera, manga, goiaba, maçã e caqui, e deixa o cliente escolher até 3 ingredientes, entre cascas ou frutas, para a composição do suco. Sabendo que todas as frutas de Joana possuem cascas que podem ser ingredientes dos sucos, então o número de combinações possíveis de sucos feitos na barraca de Joana é:

A) 132. B) 220. C) 298. D) 1.320.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

16

Um cubo, quando tirados 3 centímetros de suas arestas, perde 2.169 cm^2 de sua área. O volume desse cubo é:

A) 4.096 cm^3. B) 4.492 cm^3. C) 4.913 cm^3. D) 5.832 cm^3.

17

Para um dado de seis faces viciado, a probabilidade de sair um número de 1 a 4, em qualquer lançamento, é de 80%. Logo, realizando-se três lançamentos sucessivos, a probabilidade de sair 5 ou 6 somente no terceiro lançamento é, em %:

A) 10,4. B) 12,8. C) 14,4. D) 18,2.

18

Um oficial de manutenção de equipamentos deseja pintar as áreas externas das bases inferiores de dois cilindros A e B, cujas circunferências são 8π cm e 10π cm, respectivamente. Logo, necessitará de tinta suficiente para pintar uma área total igual a, em cm^2:

A) 36 π. B) 41 π. C) 56 π. D) 82 π.

19

Pedro possui cinco diferentes livros, dos quais três de mecânica e dois de matemática. Dessa forma, o número de maneiras distintas com que Pedro pode organizar os cinco livros posicionando-os lado a lado de modo que somente os livros de matemática fiquem todos juntos é:

A) 24. B) 36. C) 48. D) 72.

20

A tabela a seguir evidencia a distribuição de frequência da remuneração de um grupo de 50 bombeiros militar de em ente da federação, em certo mês, conforme posição em cada classe da respectiva estrutura de carreira. A variação em cada classe decorre da existência de níveis em cada qual.

Classe	Remuneração (em R$)	Nº de Bombeiros
A	4.000,00 → 5.000,00	16
B	5.000,00 → 6.000,00	17
C	6.000,00 → 7.000,00	10
Especial	7.000,00 → 8.000,00	7

Com base nessa distribuição de frequência, a remuneração média nesse mês, em R$, foi de:

A) 4.960,00. B) 5.240,00. C) 5.660,00. D) 6.020,00.

QUÍMICA

21

"A termodinâmica química estuda, entre outras coisas, as mudanças de energia que acompanham as reações químicas."

(Fundamentos de Química Experimental, Maurício Gomes Constantino.)

Em relação à termoquímica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A máxima quantidade de energia que um sistema químico pode produzir é medida pela variação de energia livre: ΔG.

( ) Na entalpia da transformação, as medidas são geralmente efetuadas não mantendo uma pressão constante e é representada como ΔH.

( ) Uma reação na qual o calor é absorvido (a temperatura da mistura de reação diminui quando reage) é chamada de endotérmica e o ΔH é positivo.

( ) Uma reação na qual o calor é perdido pelos reagentes para o meio ambiente (a temperatura da mistura de reação aumenta quando reage) é dita exotérmica, onde ΔH é negativo.

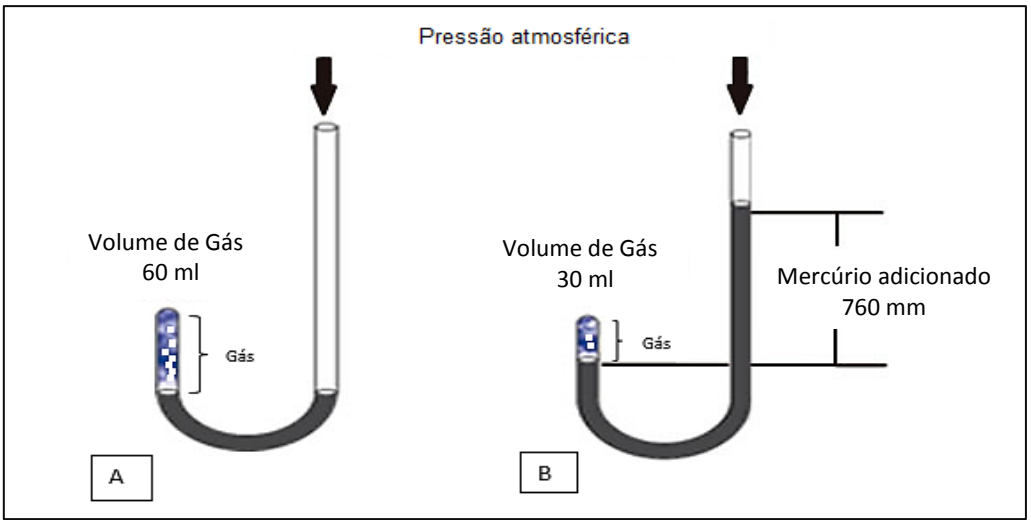
A sequência está correta em

A) V, V, F, F. B) V, F, V, V. C) F, V, F, V. D) F, F, V, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

22

Observe a imagem a seguir.



Na figura (A), a pressão exercida no gás pelo mercúrio adicionado ao tubo é igual à pressão atmosférica. Na figura (B), um aumento da pressão em decorrência da adição de mais mercúrio resultou na diminuição no volume de gás e em níveis desiguais de mercúrio no tubo.

Essa imagem evidencia a relação inversa existente entre a pressão e o volume. Essa teoria se aplica à lei (de):

A) *Style*.
B) *Stolk*.
C) *Boyle*.
D) *Gay-Lussac*.

23

Em relação à radioatividade sobre o decaimento radioativo, é INCORRETO afirmar que

A) o decaimento radioativo é uma propriedade de um núcleo atômico e é evidência de estabilidade nuclear.
B) a taxa de decaimento não é afetada pela temperatura, pela pressão ou por qualquer outra condição química ou física, mas é característica de cada radionuclídeo individual.
C) no decaimento α suas partículas são relativamente grandes em massa, interagem fortemente com a matéria, mas são absorvidas por algo tão fino quanto uma folha de papel.
D) no decaimento β, a emissão de uma partícula β negativa deixa o núcleo com uma carga positiva adicional, um nêutron é convertido em um próton e o núcleo assume o maior número atômico seguinte.

24

Em relação aos metais, semimetais e não metais, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Os metais têm, em geral, energia de ionização baixa.
B) Os não metais possuem, geralmente, afinidades eletrônicas elevadas.
C) O caráter metálico dos elementos diminui de cima para baixo dentro de grupo de elementos representativos.
D) O caráter metálico dos elementos diminui, ao longo de um período de metais, passando para semimetais e não metais.

25

Uma forma bem simples de se obter energia elétrica para a alimentação de diversos tipos de circuitos eletrônicos é a partir do uso de pilhas e acumuladores. Em relação às pilhas e aos acumuladores, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) O tipo de acumulador mais utilizado é o chumbo-ácido.
B) As pilhas e os acumuladores só podem fornecer energia a um circuito externo por um determinado tempo.
C) As pilhas podem ser recarregadas, bastando, para isso, fazer circular uma corrente no sentido inverso ao convencional.
D) As pilhas comuns podem ser encontradas em diversos tamanhos, que se diferenciam pela capacidade de corrente, ou seja, tanto pela máxima corrente que podem fornecer quanto pelo tempo que isso ocorre.

26

"Preservativos que impedem a rancificação das gorduras nos alimentos e outros danos ao alimento causados pelo oxigênio." A afirmativa se refere ao seguinte tipo de aditivo alimentar:

A) Agentes quelantes.
B) Aditivos conservantes.
C) Aditivos antioxidantes.
D) Agentes espessantes e estabilizantes.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

27

Em relação aos tipos de corrosão, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Corrosão por pites.
2. Corrosão tubercular.
3. Corrosão por atrito.
4. Corrosão filiforme.

( ) Deterioração do metal causada por escorregamento repetitivo na interface entre duas superfícies.
( ) Corrosão altamente localizada, resultando em penetração profunda em apenas uns poucos pontos.
( ) Corrosão que ocorre sob películas na forma de linhas finas distribuídas aleatoriamente.
( ) Corrosão localizada em locais espalhados, resultando em regiões com protuberâncias.

A sequência está correta em

A) 3, 4, 2, 1. B) 2, 4, 1, 3. C) 2, 1, 3, 4. D) 3, 1, 4, 2.

28

Assinale a alternativa cujo composto realiza uma ligação covalente.

A) LiF. B) HCl. C) NaCl. D) Na_2O.

29

Sobre a tabela periódica, analise as afirmativas a seguir.

I. Os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente dos números atômicos.
II. As linhas horizontais são as Famílias.
III. As propriedades químicas estão ligadas à distribuição eletrônica do elemento.
IV. Os elementos da Família 3 A são metais.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) I e III. C) II e III. D) I, III e IV.

30

De acordo a primeira Lei da Radioatividade (Lei de *Soddy*), assinale a alternativa que completa corretamente a equação nuclear a seguir.

$$\boxed{\rightarrow {}_{82}^{207}Pb + {}_{2}^{4}\alpha}$$

A) ${}_{92}^{235}Po \rightarrow {}_{94}^{211}Pb + {}_{2}^{4}\alpha$.
B) ${}_{82}^{207}Pb \rightarrow {}_{92}^{235}Po + {}_{2}^{4}\alpha$.
C) ${}_{84}^{211}Po \rightarrow {}_{82}^{207}Pb + {}_{2}^{4}\alpha$.
D) ${}_{94}^{211}Pb \rightarrow {}_{92}^{235}Po + {}_{2}^{4}\alpha$.

FÍSICA

31

Uma pedra de gelo a 0°C de massa desconhecida foi colocada em um recipiente contendo 100 g de água a 24°C. Considerando que não houve troca de calor com o meio externo e que ao atingir o equilíbrio térmico ainda restaram 40 g de gelo, então a massa de gelo colocada inicialmente no recipiente era de:

(Considere: calor específico da água = 1,0 cal/g°C; calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g.)

A) 60 g. B) 70 g. C) 80 g. D) 90 g.

32

Um motor de raio 10 cm que apresenta velocidade angular constante de 24π rad/s, ao ser desligado, entra em movimento uniformemente variado e para seu movimento num intervalo de 5 s. O número de voltas que esse motor efetua ao ser desligado até parar é:

A) 2.000. B) 2.400. C) 3.000. D) 3.600.

33

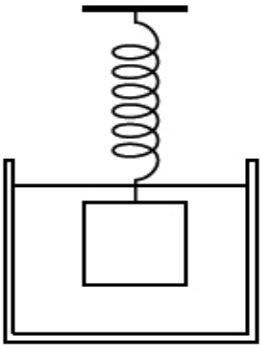
Um gás ideal com volume inicial de 6 litros sofreu uma transformação isotérmica e teve sua pressão reduzida para 40% de seu valor inicial. Nessa transformação, o gás apresentou um aumento no seu volume correspondente a:

A) 4 litros. B) 5 litros. C) 9 litros. D) 10 litros.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

34

Um bloco de densidade 3 g/cm^3 encontra-se totalmente submerso na água e suspenso por uma mola sem manter contato com o recipiente que contém o líquido conforme indicado na figura a seguir.

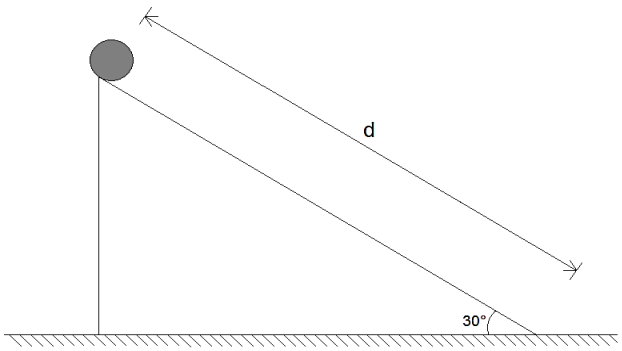


Se a tração exercida pela mola é de 0,8 N, então o bloco tem massa de:
(Considere: d'agua = 1 g/cm^3; g = 10 m/s^2.)

A) 72 g. B) 96 g. C) 108 g. D) 120 g.

35

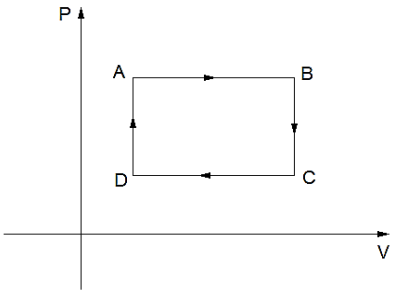
Uma bola de massa 300 g é abandonada de uma rampa de comprimento 'd' conforme indicado na figura a seguir. Sendo o trabalho realizado pelo peso da bola na descida da rampa igual a 6 J, então o valor 'd' é:



A) 1,2 m. B) 2,4 m. C) 3,6 m. D) 4,0 m.

36

O gráfico a seguir representa uma transformação cíclica sofrida por uma determinada massa de gás perfeito.



No ciclo ABCDA em questão tem-se que:

A) Ocorre um aumento na energia cinética.
B) O trabalho realizado pelo gás é negativo.
C) As transformações AB e BC são, respectivamente, isobárica e isotérmica.
D) Toda quantidade de calor trocada pelo sistema é convertida em trabalho.

37

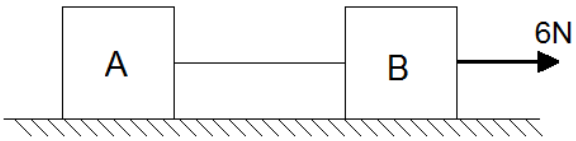
Um bloco de 50 kg é içado por um motor a uma altura de 15 m num intervalo de 1 minuto em um local onde g = 10 m/s^2. O intervalo de tempo gasto por esse mesmo motor para elevar um bloco de 30 kg a uma altura de 20 m é:

A) 40 s. B) 45 s. C) 48 s. D) 54 s.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

38

Dois blocos A e B apoiados sobre uma superfície horizontal e ligados por um fio são puxados por uma força de intensidade 6 N conforme indicado na figura a seguir.



Desprezando a massa do fio e o atrito dos blocos com a superfície de apoio e sabendo que a tração na corda é 3,6 N, então a razão entre as massas dos blocos A e B é:

A) 0,6. B) 0,8. C) 1,2. D) 1,5.

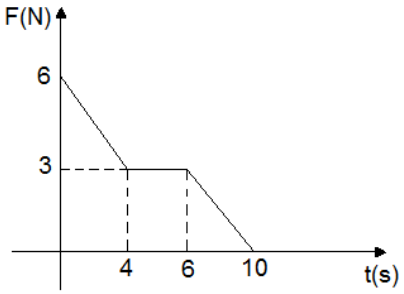
39

Uma jovem de 50 kg, ao descer a partir do repouso do topo de um escorregador, chega na base do mesmo com velocidade de 7 m/s. Se no local g = 10 m/s^2 e o trabalho realizado pelas forças de atrito na descida é de 375 J, então a altura desse escorregador é igual a:

A) 1,7 m. B) 2,4 m. C) 3,2 m. D) 4,2 m.

40

Um corpo de massa desconhecida encontra-se inicialmente em repouso apoiado sobre um plano horizontal. Num certo instante uma força paralela ao plano e de intensidade variável passa a atuar sobre o corpo de acordo com o gráfico a seguir.



Desprezando o atrito com a superfície e considerando que a velocidade do corpo no instante que a força deixa de atuar sobre ele é de 1,5 m/s, então a massa desse corpo é:

A) 12 kg. B) 15 kg. C) 18 kg. D) 20 kg.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

41

Considere as afirmativas sobre comandos no Sistema Operacional *Linux*.

I. **ls** é utilizado para exibir o conteúdo do arquivo.
II. **pwd** exibe o nome diretório corrente.
III. **dl** mostra o espaço em disco livre.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) I e II. D) II e III.

42

Em relação às teclas de atalho no navegador *Mozilla Thunderbird* (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Ctrl + A: abrir uma mensagem em uma nova janela.
( ) Ctrl + E: encaminhar uma mensagem.
( ) Ctrl + P: imprimir uma mensagem.
( ) Ctrl + U: visualizar o código-fonte da mensagem.

A sequência está correta em

A) V, V, F, F. B) V, F, V, F. C) F, V, F, V. D) F, F, V, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

43

Na ferramenta *LibreOffice Calc* (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), está INCORRETO o que se afirma sobre funções em:

A) TRUNCAR: trunca um número ao remover casas decimais.
B) ARRED: arredonda um número para baixo até o inteiro mais próximo.
C) MARRED: retorna um número arredondado ao mais próximo de outro número.
D) SOMASES: retorna a soma dos valores das células de um intervalo que confere critérios em vários intervalos.

44

No navegador *Internet Explorer* 11 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), é possível configurar o recurso de Preenchimento Automático que tem a função de prover o armazenamento de entradas anteriores em páginas da *web* com a finalidade de sugerir correspondências em acessos futuros. Na janela Opções da *Internet*, o recurso em questão está disponível na guia:

A) Geral. B) Conteúdo. C) Segurança. D) Avançadas.

45

Na ferramenta *Microsoft Office Word* 2013 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), os recursos de marca d'água e inserir nota de rodapé estão disponíveis, respectivamente, nas guias:

A) Formatar e Exibição.
B) *Design* e Referências.
C) Inserir e *Layout* da Página.
D) Referências e Página Inicial.

NOÇÕES DE AGENDA AMBIENTAL

46

Em relação à Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC), analise as afirmativas a seguir.

I. As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.
II. Para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima ser aprovado, é necessária sua prévia análise nos Comitês de Bacia Hidrográfica atuantes no país, assim como o recolhimento de emolumentos revertidos ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
III. As Avaliações de Impactos Ambientais, para ser aprovadas pelos órgãos públicos, devem recolher a devida taxa (TCFA), a qual será revertida ao Mercado Brasileiro de Revisão de Emissões – MBRE.
IV. Registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas, devem ser enviados anualmente à sede da Convenção-Quadro das Nações Unidas, na cidade de Quioto, Japão.
V. Para alcançar os objetivos da PNMC, o país adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e V. B) III e IV. C) I, II e IV. D) II, III e V.

47

Segundo a Lei Distrital nº 4.770/2012, para a contratação de serviços, o licitante deverá comprovar que tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução de tais serviços. NÃO se refere a exemplo destas práticas:

A) Utilização de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
B) Observância das Normas Brasileiras e Estrangeiras (NBREx) publicadas pela Associação Brasileira e Estrangeira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, aquáticos e aéreos.
C) Realização de treinamento interno de seus empregados, para redução da produção de resíduos e do consumo de energia elétrica e água, observadas as normas ambientais vigentes.
D) Adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que reduzam o consumo de água e energia, eliminem o desperdício de materiais e energia utilizados e reduzam ou eliminem a emissão de ruídos.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

48

De acordo com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Estão entre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: os planos de resíduos sólidos; os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

( ) O Distrito Federal e os Municípios não estão autorizados a realizarem a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios – isto é da alçada e competência exclusiva dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como do gerador de resíduos.

( ) Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

( ) A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

( ) A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos desobriga o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama.

A sequência está correta em

A) F, V, V, F, V. B) V, F, V, V, F. C) F, V, F, F, F. D) V, F, F, V, V.

49

Dentre os passos que devem ser seguidos pelas instituições interessadas em implantar a A3P, tem-se o que estabelece a realização de 'diagnóstico ambiental'. São exemplos de procedimentos para realizar este passo, EXCETO:

A) Mapear os gastos da instituição com energia, água, papel, plástico, materiais de expediente, dentre outros.

B) Identificar pontos críticos e possíveis problemas, bem como suas causas, que permitam avaliar as facilidades e dificuldades na implantação do programa.

C) Realizar um levantamento dos programas existentes sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, descarte de resíduos, licitações sustentáveis, capacitação e sensibilização.

D) Após avaliar os recursos físicos e financeiros disponíveis para a efetivação do programa, se necessário, sensibilizar os servidores da repartição pública para que contribuam financeiramente para que a A3P seja implantada.

50

Conforme o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva, assinale as cores que NÃO apresentam, em nenhuma hipótese, materiais que possam vir a ser reciclados.

A) Roxo e branco. B) Azul e marrom. C) Verde e amarelo. D) Preto e vermelho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBMDF

51

O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal é distribuído em quadros. Nos termos da Lei nº 12.086/2009, NÃO corresponde a um destes quadros:

A) Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos.

B) Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes.

C) Quadro de Oficiais Policiais Militares de Capacitação.

D) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Administração.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

52

Nos termos da Lei nº 12.086/2009, quanto às promoções é INCORRETO afirmar que

A) a solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado, no prazo de até um ano da data do fato.
B) promoção *post mortem* é aquela que visa a expressar o reconhecimento ao policial militar morto no cumprimento do dever.
C) a promoção por ato de bravura, em caso de falecimento, cumula-se com a promoção *post mortem* que resultar de suas consequências.
D) promoção por merecimento é cabível pelo conjunto de atributos e qualidades que distingue e realça o valor do Oficial entre seus pares.

53

Em casos extraordinários poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. Nos termos da Lei nº 12.086/2009, o policial militar será ressarcido de preterição quando:

A) Prescindir de solução favorável no recurso interposto.
B) Cessar a situação de desparecido provocada por dolo do militar.
C) For absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo.
D) Tiver sido beneficiado por comprovado erro administrativo da corporação.

54

Nos termos da Lei nº 8.255/1991, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, EXCETO:

A) Executar atividades de prevenção aos incêndios florestais, com vistas à proteção ambiental.
B) Executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas por ato do Presidente da República.
C) Executar serviços de atendimento pré-hospitalar, salvo quando houver ameaça de destruição de haveres.
D) Realizar pesquisas técnico-científicas para o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio e pânico.

55

Nos termos da Lei nº 8.255/1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, compõem o Alto Comando, EXCETO:

A) Governador.
B) Subcomandante-Geral.
C) Comandante-Operacional.
D) Chefe do Estado-Maior-Geral.

56

Nos termos da Lei nº 8.255/1991, o órgão de orientação e planejamento responsável pela elaboração da política militar, pelo planejamento estratégico e pela orientação do preparo e do emprego da Corporação, visando ao cumprimento da destinação constitucional e legal, denomina-se:

A) Auditoria Geral.
B) Ajudância-Geral.
C) Controladoria-Geral.
D) Estado-Maior-Geral.

57

Nos termos da Lei nº 7.479/1986, são preceitos éticos do bombeiro militar do Distrito Federal, EXCETO:

A) Ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada.
B) Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza.
C) Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes.
D) Exercer, com arbitrariedade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo.

58

Nos termos do Decreto GDF nº 31.817/2010 do Distrito Federal, são competências comuns do Comando Operacional, do Subcomando Operacional, do Estado-Maior Operacional, do Comando Especializado e das Unidades a estes subordinadas, EXCETO:

A) Manter a tropa permanentemente treinada para pronto emprego.
B) Expedir declarações, certidões e outros documentos específicos de sua competência.
C) Promover estudos e análises com vistas ao aprimoramento da gestão de suas atividades e da legislação pertinente.
D) Cooperar com o Estado-Maior Geral na formulação e no desenvolvimento da doutrina relativa à sua área de atuação.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

59

Nos termos da Lei nº 7.479/1986, sobre a violação das obrigações e dos deveres dos Bombeiros Militares é INCORRETO afirmar que

A) a pena disciplinar de detenção ou prisão não poderá ser inferior a trinta dias nem ultrapassar noventa dias.
B) aplicam-se, no que couber, aos bombeiros militares, as disposições estabelecidas na legislação Penal Militar.
C) à praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.
D) o Oficial presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.

60

Nos termos do Decreto GDF nº 31.817/2010 do Distrito Federal, serão dirigidos por Tenentes-Coronéis do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar Combatente, da ativa, os seguintes órgãos, EXCETO:

A) Subcomando Operacional.
B) Academia de Bombeiro Militar.
C) Seções do Estado-Maior Operacional.
D) Assessoria de Legislação, Justiça e Disciplina do Comando Operacional.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

61

Estabelece a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente Código de Trânsito Brasileiro, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, EXCETO:

A) A Polícia Rodoviária Federal.
B) As Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal.
C) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
D) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

62

Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN:

A) Criar Câmaras Temáticas.
B) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
C) Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI.
D) Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos.

63

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados:

A) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.
B) Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal.
C) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário.
D) Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

64

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a seguinte infração administrativa e suas consequências: "Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN: "Infração – _____; Penalidade – _____; Medida administrativa – _____." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) leve / multa / remoção do veículo
B) grave / multa / retenção do veículo para regularização
C) grave / suspensão do direito de dirigir / remoção do veículo
D) gravíssima / multa e apreensão do veículo / retenção do veículo para regularização

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

65

De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro, são vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Para os efeitos do referido código NÃO são consideradas vias terrestres as:

A) Praias abertas à circulação pública.
B) Vias internas de imóveis privados de uso individual.
C) Vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.
D) Vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas.

66

De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, EXCETO:

A) Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas, exclusivamente, as normas de circulação.
B) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
C) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; e, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.
D) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.

67

De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro, as vias abertas à circulação chamadas de urbanas NÃO se classificam em:

A) Arterial. B) Rodovia. C) Coletora. D) De trânsito rápido.

68

Sobre o tratamento que a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro dá à Educação para o Trânsito, analise as seguintes afirmativas.

I. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.
II. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.
III. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

69

De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro se o agente pratica lesão corporal culposa no trânsito, participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, a ele não se aplicam os seguintes institutos previstos na Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais:

A) Da transação penal e da suspensão condicional da pena.
B) Da suspensão condicional do processo e da composição civil dos danos.
C) Da composição civil dos danos, transação penal e ser o crime condicionado à representação.
D) Ser o crime condicionado à representação, da suspensão condicional do processo e da prescrição.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

70

Sobre o tratamento que a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, referente ao Código de Trânsito Brasileiro dá ao Registro e ao Licenciamento de veículos, analise as seguintes afirmativas.

I. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio.

II. Em algumas hipóteses é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. No caso de mudança de domicílio ou residência do proprietário não será obrigatória a referida expedição.

III. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Esta regra, no entanto, não se aplica a veículo de uso bélico.

IV. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I, II e III. B) I, II e IV. C) I, III e IV. D) II, III e IV.

MECÂNICA DE VEÍCULOS

71

Quanto à manutenção dos pneus, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Balanceamento.
2. Rodízio.
3. Alinhamento.
4. Caster.
5. Camber.

( ) É determinado pela inclinação da parte superior da roda, para dentro ou para fora do veículo em relação a um plano vertical, podendo ser positivo ou negativo, indicando a direção de desgaste.
( ) Pode ser separado em dois tipos: estático e dinâmico.
( ) É indicado pelo fabricante do veículo para oferecer uma maior eficiência de rolamento e melhor dirigibilidade. Em caso de volante duro, deve ser realizado.
( ) É o ângulo de inclinação para frente ou para trás do pino mestre ou do braço de suporte do eixo na parte superior, com relação ao ângulo principal.
( ) Para aproveitar o potencial total do pneu deve ser feito com intervalos de 10.000 km. Serve para compensar a diferença em desgaste.

A sequência está correta em

A) 1, 5, 2, 4, 3. B) 4, 2, 1, 5, 3. C) 4, 1, 3, 5, 2. D) 5, 1, 3, 4, 2.

72

Em caso de acidente sem vítimas devem ser tomadas as seguintes providências, EXCETO:

A) Sinalizar o local.
B) Desobstruir a via.
C) Aguardar a chegada da perícia técnica.
D) Se necessário, avisar a polícia de trânsito do município, ou a Polícia Rodoviária.

73

Quanto à viscosidade dos óleos lubrificantes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Quando um fluido muda do estado de repouso para o de movimento, ocorre uma resistência ao fluir, devido ao atrito interno do mesmo.
( ) A viscosidade é uma medida através da resistência ao fluir, de fluido em relação ao meio.
( ) A classificação de um fluido se dá pela norma SAE seguido por números com dois algarismos (para lubrificantes de motores a explosão). Quanto maior for esse número, maior será a viscosidade do óleo.

A sequência está correta em

A) V, V, V. B) V, F, V. C) V, F, F. D) F, F, V.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

74

Quanto à manutenção dos pneus, assinale a afirmativa INCORRETA em relação à verificação das pressões.

A) A calibragem deve ser verificada semanalmente ou, no máximo, a cada 30 dias.
B) A checagem das pressões de inflação devem ser feitas sempre com pneus frios.
C) Sempre antes de empreender viagens longas deve-se fazer a checagem das pressões.
D) Um pneu de passeio, dependendo do percurso percorrido e da velocidade a que foi submetido, demora entre uma e duas horas para esfriar.

75

Em relação aos principais componentes do sistema de injeção, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Bico injetor.
2. Bomba de combustível.
3. Bobina de ignição.
4. Atuador de marcha lenta.
5. Unidade de comando eletrônico.

( ) Tem a função de controlar a vazão de ar, permitindo, assim, controle da rotação em qualquer instante de funcionamento do motor.
( ) Controla o volume de combustível. Atua através de comandos enviados pela unidade comando eletrônico.
( ) Em geral, para cada dois cilindros é instalada uma, controlada pelo sistema de eletrônico de ignição.
( ) Possui acionamento elétrico. Sua operação independe da rotação do motor, mantendo, assim, o sistema sem flutuações de pressão.
( ) É o centro de operação de todos os componentes do sistema de alimentação de combustível.

A sequência está correta em

A) 2, 3, 4, 1, 5. B) 4, 1, 3, 2, 5. C) 5, 1, 3, 2, 4. D) 1, 5, 2, 3, 4.

76

Sobre os conceitos de direção defensiva, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

( ) O trânsito é mais intenso e mais lento em vias urbanas, havendo maior número de veículos.
( ) Em vias rurais, os limites de velocidade são menores, visando a prevenção de acidentes.
( ) Em estradas e rodovias há a possibilidade de recuperação de vias ou construções; caso ocorra um acidente, essas condições são consideradas adversas.

A sequência está correta em

A) V, V, V. B) V, F, V. C) V, F, F. D) F, F, V.

77

O sistema de arrefecimento pode ser a ar ou por fluido de arrefecimento. De acordo com o exposto, analise as afirmativas.

I. A manutenção é mais barata.
II. Mantém a temperatura do motor mais uniforme, independentemente da temperatura externa.
III. O motor é mais silencioso nesse sistema.
IV. O motor atinge a temperatura normal de trabalho mais rapidamente.

Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)

A) II. B) I e IV. C) I, II e IV. D) I, II e III.

78

Quanto aos óleos lubrificantes, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

( ) Com o funcionamento dos órgãos móveis do motor, tem-se uma grande intensidade de atrito, que é a força que se opõe ao movimento, gerando calor e desgaste.
( ) A lubrificação dos componentes consiste em eliminar esse contato direto entre as superfícies, colocando, entre elas, um lubrificante. Este lubrificante, nos automóveis, pode ser graxas ou óleos, sendo o óleo utilizado para os motores automotivos.
( ) Os óleos lubrificantes podem ter várias origens e cada motor, dependendo de suas características construtivas, utilizará uma delas: minerais, graxos ou sintéticos.

A sequência está correta em

A) V, V, V. B) V, F, F. C) V, F, V. D) F, F, V.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

79

Sobre as partes dos pneus, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Carcaça de lonas.

2. Talões.

3. Banda de rodagem.

4. Flancos.

5. Sulcos.

( ) São compostos por uma camada especial de borracha e têm por objetivo proteger a carcaça de lonas.

( ) É a parte do pneu que entra em contato diretamente com o solo.

( ) São frisos que servem para escoamento da água em caso de chuva.

( ) Normalmente composta de cordonéis de *rayon*, *nylon* ou aço, constitui a parte resistente do pneu.

( ) São constituídos inteiramente de arames de aço de grande resistência e têm por finalidade manter o pneu acoplado ao aro.

A sequência está correta em

A) 4, 3, 5, 1, 2.
B) 2, 3, 1, 5, 4.
C) 2, 1, 4, 3, 5.
D) 5, 1, 2, 3, 4.

80

Quanto à constituição do motor de combustão interna, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) No bloco estão as câmaras de combustão, onde é feita a queima da mistura ar/combustível.

( ) O cabeçote é a estrutura principal do motor, onde estão agregados, entre outros, os seguintes elementos: cilindros e êmbolos; árvore de manivelas.

( ) O conjunto móvel é formado pelas bielas, êmbolos, anéis e árvore de manivelas e transforma os movimentos retilíneos alternados dos êmbolos em rotação da própria árvore de manivelas.

A sequência está correta em

A) V, V, V.
B) V, F, V.
C) V, F, F.
D) F, F, V.

ATENÇÃO

NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Tabela Periódica dos Elementos

- Metais alcalinos
- Metais alcalinos-terrosos
- Metais de transição
- Lantanídeos
- Actinídios
- Outros metais
- Não-Metais
- Gases nobres

- C — Sólidos
- Br — Líquidos
- H — Gases
- Tc — Sintético

	1 IA (Novo: 1)	2 IIA (Novo: 2)	3 IIIB (Novo: 3)	4 IVB (Novo: 4)	5 VB (Novo: 5)	6 VIB (Novo: 6)	7 VIIB (Novo: 7)	8 (Novo: 8)	9 VIIIB (Novo: 9)	10 (Novo: 10)	11 IB (Novo: 11)	12 IIB (Novo: 12)	13 IIIA (Novo: 13)	14 IVA (Novo: 14)	15 VA (Novo: 15)	16 VIA (Novo: 16)	17 VIIA (Novo: 17)	18 VIIIA (Novo: 18)	
1	1 H Hidrogénio 1.00794																	2 He Hélio 4.002602	K
2	3 Li Lítio 6.941	4 Be Berílio 9.012182											5 B Boro 10.811	6 C Carbono 12.0107	7 N Nitrogênio 14.00674	8 O Oxigénio 15.9994	9 F Flúor 18.9984032	10 Ne Neón 20.1797	K L
3	11 Na Sódio 22.989770	12 Mg Magnésio 24.3050											13 Al Alumínio 26.981538	14 Si Silício 28.0855	15 P Fósforo 30.973761	16 S Enxofre 32.066	17 Cl Cloro 35.453	18 Ar Argon 39.948	K L M
4	19 K Potássio 39.0983	20 Ca Cálcio 40.078	21 Sc Escândio 44.955910	22 Ti Titânio 47.867	23 V Vanádio 50.9415	24 Cr Cromo 51.9961	25 Mn Manganês 54.938049	26 Fe Ferro 55.8457	27 Co Cobalto 58.933200	28 Ni Níquel 58.6934	29 Cu Cobre 63.546	30 Zn Zinco 65.409	31 Ga Gálio 69.723	32 Ge Germânio 72.64	33 As Arsênio 74.92160	34 Se Selênio 78.96	35 Br Bromo 79.904	36 Kr Criptônio 83.798	K L M N
5	37 Rb Rubídio 85.4678	38 Sr Estrôncio 87.62	39 Y Ítrio 88.90585	40 Zr Zircônio 91.224	41 Nb Nióbio 92.90638	42 Mo Molibdênio 95.94	43 Tc Tecnécio (98)	44 Ru Rutênio 101.07	45 Rh Ródio 102.90550	46 Pd Paládio 106.42	47 Ag Prata 107.8682	48 Cd Cádmio 112.411	49 In Índio 114.818	50 Sn Estanho 118.710	51 Sb Antimônio 121.760	52 Te Telúrio 127.60	53 I Iodo 126.90447	54 Xe Xenônio 131.293	K L M N O
6	55 Cs Césio 132.90545	56 Ba Bário 137.327	57 to 71	72 Hf Háfnio 178.49	73 Ta Tantálio 180.9479	74 W Tungstênio 183.84	75 Re Rênio 186.207	76 Os Ósmio 190.23	77 Ir Irídio 192.217	78 Pt Platina 195.078	79 Au Ouro 196.96655	80 Hg Mercúrio 200.59	81 Tl Tálio 204.3833	82 Pb Chumbo 207.2	83 Bi Bismuto 208.98038	84 Po Polônio (209)	85 At Astato (210)	86 Rn Radônio (222)	K L M N O P
7	87 Fr Frâncio (223)	88 Ra Rádio (226)	89 to 103	104 Rf Ruterfórdio (261)	105 Db Dúbnio (262)	106 Sg Seabórgio (266)	107 Bh Bóhrio (264)	108 Hs Hássio (269)	109 Mt Meitnério (268)	110 Ds Darmstádio (271)	111 Rg Roentgenium (272)	112 Uub Ununbium (285)	113 Uut Ununtrium (284)	114 Uuq Ununquadium (289)	115 Uup Ununpentium (288)	116 Uuh Ununhexium (292)	117 Uus Ununseptium	118 Uuo Ununoctium	K L M N O P Q

57 La Lantânio 138.9055	58 Ce Cério 140.116	59 Pr Praseodímio 140.90765	60 Nd Neodímio 144.24	61 Pm Promécio (145)	62 Sm Samário 150.36	63 Eu Európio 151.964	64 Gd Gadolínio 157.25	65 Tb Térbio 158.92534	66 Dy Disprósio 162.500	67 Ho Hólmio 164.93032	68 Er Érbio 167.259	69 Tm Túlio 168.93421	70 Yb Itérbio 173.04	71 Lu Lutécio 174.967
89 Ac Actínio (227)	90 Th Tório 232.0381	91 Pa Protactínio 231.03588	92 U Urânio 238.02891	93 Np Netúnio (237)	94 Pu Plutônio (244)	95 Am Amerício (243)	96 Cm Cúrio (247)	97 Bk Berquélio (247)	98 Cf Califórnio (251)	99 Es Einstênio (252)	100 Fm Férmio (257)	101 Md Mendelévio (258)	102 No Nobélio (259)	103 Lr Laurêncio (262)

Massas atômicas em parênteses são aquelas do isótopo mais estável ou comum.

Nota: Os números de subgrupo 1-18 foram adotados em 1984 pela International Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada). Os nomes dos elementos 112-118 são os equivalentes latinos desses números.

www.pciconcursos.com.br

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e de ponta grossa.
2. Não é permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de prova sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.).
4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Prova e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. O Caderno de Prova consta de 80 (oitenta) itens. Leia-o atentamente.
7. **Os itens da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
8. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização da etapa, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
9. Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Prova corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Prova no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se do local de prova somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Prova.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- O gabarito oficial preliminar da prova de conhecimentos – objetiva será divulgado na *internet*, no *site*: www.idecan.org.br, a partir das 14h00min do dia subsequente à realização da etapa.

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova de conhecimentos – objetiva disporá de 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente à data da divulgação desse gabarito.

- Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no *site*: www.idecan.org.br e seguir as instruções ali contidas.

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br